

Guia de clase: index.html

HTML es el archivo que define que existe en la pagina. En este proyecto, index.html crea el formulario del conversor: titulo, input, selector de unidad, boton y zona de resultados.

1. Que es .html

La extension .html indica que el archivo contiene etiquetas HTML. Una etiqueta normalmente abre y cierra: <main> abre y </main> cierra. Algunas etiquetas, como meta, no necesitan cierre.

2. Estructura base

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>
```

- <!DOCTYPE html> le dice al navegador que use HTML moderno.
- <html> envuelve toda la pagina.
- lang="en" indica idioma ingles. Para tu proyecto en espanol puede ser lang="es".
- <head> guarda configuracion invisible: codificacion, viewport, titulo y CSS.
- <body> guarda lo visible para el usuario.

3. Meta charset

```
<meta charset="UTF-8">
```

UTF-8 permite representar letras, tildes, simbolos y caracteres especiales. Es importante para textos en espanol.

4. Meta viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Esta linea es clave para responsive. width=device-width hace que la pagina use el ancho real del celular. initial-scale=1.0 evita que cargue con zoom raro.

5. Conectar CSS

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

- link conecta un archivo externo.
- rel="stylesheet" dice que ese archivo es una hoja de estilos.
- href="styles.css" indica la ruta del archivo CSS.

6. main

```
<main>
  <h1> Conversor de Temperatura </h1>
  ...
</main>
```

main representa el contenido principal de la pagina. Es bueno usarlo porque mejora la semantica y ayuda a navegadores, lectores de pantalla y buscadores.

7. h1 y h2

- <h1> es el titulo principal. Debe haber normalmente uno por pagina.
- <h2> es un subtitulo de seccion. En tu caso se usa para Resultados.

8. section

```
<section class="input-section">
  ...
</section>
```

section agrupa contenido relacionado. class="input-section" no es para JavaScript en este caso; sirve principalmente para que CSS pueda seleccionar y disenar esa seccion.

9. label e input

```
<label for="temperatura">Temperatura:</label>
<input type="number" id="temperatura" placeholder="Ingrese la temperatura">
```

- label muestra el texto que explica que se debe escribir.
- for="temperatura" conecta el label con el input que tiene id="temperatura".
- input crea una caja donde el usuario escribe.
- type="number" indica que se espera un numero.
- id="temperatura" permite que JavaScript encuentre ese input.
- placeholder muestra una pista cuando el campo esta vacio.

10. p para mensajes

```
<p id="mensaje" class="mensaje"></p>
```

Este parrafo empieza vacio. JavaScript lo llena cuando necesita decir si el campo esta vacio, si el numero es valido o si hay algun error.

11. select y option

```
<select id="unidad-medida">
  <option value="celsius">Celsius</option>
  <option value="fahrenheit">Fahrenheit</option>
  <option value="kelvin">Kelvin</option>
</select>
```

- select crea una lista desplegable.
- id="unidad-medida" permite que JS lea la unidad elegida.
- option crea cada opcion.
- value es el dato real que recibe JavaScript.
- El texto entre etiquetas es lo que ve el usuario.

12. button

```
<button id="convertir">Convertir</button>
```

button crea el boton. id="convertir" permite que script.js agregue un evento click. Sin ese id, el boton existe visualmente, pero JavaScript no podria encontrarlo con el codigo actual.

13. Resultado

```
<section class="result-section">
  <h2>Resultados:</h2>
  <p id="resultado"></p>
</section>
```

resultado es otro parrafo vacio. JavaScript usa innerHTML para escribir ahi las conversiones.

14. Conectar JavaScript como modulo

```
<script type="module" src="script.js"></script>
```

- script carga JavaScript.
- src="script.js" indica el archivo.
- type="module" permite usar import y export.
- Se coloca al final del body para que el HTML exista antes de que JS lo busque.

15. Version HTML recomendada

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Conversor de Temperatura</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <main class="app">
      <section class="converter-card">
        <h1>Conversor de Temperatura</h1>

        <div class="field-group">
          <label for="temperatura">Temperatura</label>
          <input type="number" id="temperatura" placeholder="Ej: 25">
          <p id="mensaje" class="mensaje"></p>
        </div>

        <div class="field-group">
          <label for="unidad-medida">Unidad de medida</label>
          <select id="unidad-medida">
            <option value="celsius">Celsius</option>
            <option value="fahrenheit">Fahrenheit</option>
            <option value="kelvin">Kelvin</option>
          </select>
        </div>

        <button id="convertir">Convertir</button>

        <section class="result-section">
```

```
        <h2>Resultados</h2>
        <p id="resultado"></p>
    </section>
</section>
</main>

    <script type="module" src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

16. Como estudiar este HTML

- Subraya todos los id. Esos son puentes hacia JavaScript.
- Subraya todas las class. Esas son puentes hacia CSS.
- Lee de arriba hacia abajo y pregunta: que vera el usuario?
- Despues pregunta: que elemento necesita usar JavaScript?